Trabajo Práctico N°1 - Unidad 1 y 2

TRABAJO PRÁCTICO: TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

Caso de estudio: Sparta Archery – Escuela Municipal de Tiro con Arco

Alumnos - Grupo n° 14

Nombre: Ignacio Luciano Arias Lo Cascio

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

29 de Agosto de 2026

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar a Sparta Archery, una escuela de tiro con arco ubicada en la ciudad de Garopaba, Santa Catarina, Brasil, desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS).

Sparta Archery es un proyecto deportivo y educativo orientado a fomentar la práctica del tiro con arco dentro de la comunidad, promoviendo la actividad física, la disciplina, la concentración, el autoconocimiento, el compañerismo y el desarrollo de habilidades personales y sociales.

Objetivos

La organización se plantea como una iniciativa municipal innovadora, debido a que el tiro con arco constituye una propuesta deportiva poco desarrollada dentro de la oferta deportiva local. El proyecto busca ofrecer una alternativa diferente a los deportes tradicionales y contribuir al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos.

1. Selección del caso de estudio: Empresa ficticia

1.1. Nombre de la organización: Sparta Archery

1.2. Tipo de organización

Sparta Archery es una organización deportiva y educativa de carácter municipal, orientada a brindar enseñanza y entrenamiento de tiro con arco a ciudadanos de diferentes edades y niveles de experiencia.

El proyecto funcionará dentro de un complejo deportivo municipal y contará con la participación y colaboración de organismos públicos, profesionales deportivos y patrocinadores locales.

1.3. Misión

La misión de Sparta Archery es fomentar la práctica del tiro con arco en la comunidad de Garopaba mediante una propuesta deportiva y educativa accesible, segura e inclusiva, contribuyendo al desarrollo físico, mental y social de sus participantes.

La escuela busca utilizar el tiro con arco como una herramienta para desarrollar la disciplina, la concentración, la coordinación, la constancia, el autoconocimiento, el compañerismo y el trabajo en equipo.

Además, se pretende acercar a los ciudadanos a una disciplina deportiva diferente, promoviendo hábitos saludables y una mejor calidad de vida.

1.4. Visión

La visión de Sparta Archery es convertirse en una institución deportiva referente en Garopaba y posteriormente en la región, promoviendo el desarrollo del tiro con arco y formando participantes capaces de desenvolverse tanto recreativa como competitivamente.

A largo plazo, la organización busca consolidar una comunidad de arqueros, participar en competencias deportivas y contribuir al crecimiento del tiro con arco dentro de Santa Catarina.

1.5. Mercado o sector económico

Sparta Archery se encuentra dentro del sector de servicios, específicamente en el área educativa, deportiva y de promoción del bienestar social.

Su público objetivo está compuesto por ciudadanos de Garopaba y alrededores interesados en realizar una actividad deportiva diferente, independientemente de su edad o nivel inicial de habilidad.

Al tratarse de una iniciativa municipal, el proyecto también posee una finalidad social, debido a que busca facilitar el acceso al deporte y promover la inclusión y la participación comunitaria.

2. Modelado como Sistema Abierto

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas, Sparta Archery puede ser considerada un sistema abierto, debido a que mantiene una interacción permanente con su entorno.

La organización recibe diferentes tipos de entradas provenientes del ambiente, las transforma mediante sus actividades internas y genera salidas que vuelven a interactuar con el entorno.

El sistema posee límites definidos, pero no se encuentra aislado, ya que depende de factores externos como el municipio, los alumnos, las familias, los organismos deportivos, los patrocinadores y las regulaciones.

2.1. Límite del sistema

El límite del sistema está constituido por todas las actividades, recursos y procesos que forman parte directamente de Sparta Archery.

Dentro del sistema se encuentran:

- Profesores e instructores.
- Alumnos.
- Personal administrativo.
- Equipamiento deportivo.
- Instalaciones.
- Gestión de clases y entrenamientos.
- Gestión de alumnos.
- Protocolos de seguridad.
- Organización de competencias.
- Administración de información.

Fuera del límite del sistema se encuentran los elementos del entorno que interactúan con la escuela, como:

- Municipalidad de Garopaba.
- Dirección de Deportes.
- Organismos educativos.
- Organismos deportivos.
- Bomberos.
- Patrocinadores.
- Familias de los alumnos.
- Comunidad.
- Posibles futuras escuelas o competidores.
- Legislación y regulaciones.

2.2. Entradas del sistema

Las entradas son todos aquellos recursos, información y elementos que ingresan al sistema y permiten que sus actividades puedan desarrollarse.

Recursos financieros:

- Financiamiento proporcionado por el municipio.
- Recursos provenientes de patrocinadores locales.
- Presupuesto destinado al mantenimiento de las instalaciones y adquisición de equipamiento.

Recursos materiales:

Entre los principales elementos utilizados se encuentran:

- Arcos recurvos.
- Arcos longbow.
- Flechas de fibra de vidrio, fibra de carbono y madera.
- Dactileras o tabs.
- Protectores de brazo.
- Dianas.
- Cinta delimitadora.
- Kit de primeros auxilios.
- Kit de herramientas básicas.
- Elementos de seguridad y delimitación del área.

Recursos humanos:

- Profesores e instructores.
- Personal administrativo.
- Personal municipal relacionado con el proyecto.
- Profesionales vinculados al deporte.
- Personal de mantenimiento.

Datos e información:

El sistema también recibe información necesaria para el funcionamiento de la organización:

- Nombre y apellido de los alumnos.
- Datos de los profesores.
- Datos de contacto.
- Fichas médicas.
- Registro de asistencia.
- Historial de entrenamiento.
- Nivel de habilidad.
- Información relacionada con competencias.
- Datos administrativos.

2.3. Procesos de transformación:

Las entradas recibidas son transformadas mediante diferentes procesos internos.

El principal proceso de transformación consiste en la enseñanza y práctica del tiro con arco.

El proceso educativo puede dividirse en las siguientes etapas:

a. Preparación

Antes de comenzar la actividad se realiza una preparación física y mental.

Se incorpora una etapa de meditación de aproximadamente diez minutos, cuyo objetivo es lograr concentración y conexión con el arco.

b. Calentamiento

Se realizan ejercicios destinados a preparar:

- Pies.
- Manos.
- Brazos.
- Hombros.
- Cuello.

Esta etapa tiene como finalidad preparar físicamente al participante para la actividad.

c. Enseñanza técnica

Los alumnos aprenden las técnicas necesarias para utilizar correctamente el arco y desarrollar un tiro basado en coordinación, práctica y memoria muscular.

Una característica de Sparta Archery es la enseñanza de arquería instintiva, donde se busca desarrollar un movimiento natural y automatizado, reduciendo la dependencia de herramientas o referencias externas para realizar la puntería.

d. Formación teórica

Los participantes reciben conocimientos relacionados con:

- Técnicas deportivas.
- Normas de seguridad.
- Reglamentos.
- Uso correcto del equipamiento.
- Comportamiento dentro de la zona de tiro.

e. Entrenamiento

Mediante la práctica constante, el alumno desarrolla diferentes capacidades:

- Coordinación.
- Concentración.
- Foco.
- Disciplina.
- Memoria muscular.
- Resistencia.
- Control corporal.
- Compañerismo.

f. Competencias

Los alumnos podrán participar en torneos internos y, posteriormente, en competencias externas.

Esto permite evaluar el progreso y comparar resultados.

2.4. Salidas del sistema

Las salidas representan los resultados producidos por el sistema después de procesar sus entradas.

La principal salida de Sparta Archery es:

Servicio educativo y deportivo de enseñanza de tiro con arco.

A partir de este servicio se generan otros resultados:

- Alumnos capacitados en tiro con arco.
- Mejora de habilidades físicas.
- Desarrollo de concentración y disciplina.
- Desarrollo de coordinación.
- Experiencia deportiva.

- Participación en competencias.
- Integración social.
- Promoción de hábitos saludables.
- Información sobre el rendimiento de los alumnos.
- Eventos y torneos deportivos.

Por lo tanto, la organización no produce únicamente una "clase de arquería", sino también resultados educativos, deportivos y sociales.

2.5. Ambiente o contexto

El ambiente representa todo aquello que se encuentra fuera del sistema, pero que puede influir sobre su funcionamiento.

En el caso de Sparta Archery, algunos de los principales factores ambientales son:

Comunidad

Garopaba es una ciudad donde existe una oportunidad para incorporar actividades deportivas novedosas. El tiro con arco puede convertirse en una alternativa frente a deportes tradicionalmente más difundidos.

Clientes o usuarios

Los principales usuarios del sistema son los alumnos y ciudadanos interesados en aprender tiro con arco.

También participan indirectamente las familias de los alumnos y la comunidad en general.

Competencia

Actualmente el proyecto parte de una situación favorable debido a que se plantea como una iniciativa novedosa a nivel local y no existen otras escuelas de tiro con arco consolidadas en la ciudad.

Sin embargo, en el futuro podrían aparecer nuevos competidores, lo que obligaría a la organización a mejorar sus servicios.

Municipio

La Municipalidad de Garopaba constituye uno de los principales actores externos porque puede aportar:

- Financiamiento.
- Instalaciones.
- Recursos.
- Autorizaciones.
- Coordinación institucional.

Organismos deportivos y educativos

La escuela también interactúa con organismos relacionados con la educación física y el deporte, que pueden establecer criterios profesionales, técnicos y educativos.

Patrocinadores

Los patrocinadores locales pueden aportar recursos económicos o materiales, generando una relación de beneficio mutuo con la organización.

Regulaciones

Sparta Archery deberá cumplir las disposiciones municipales aplicables al funcionamiento y a las características de sus instalaciones. La Prefeitura de Garopaba informa requisitos relacionados con la inscripción municipal y el Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, incluyendo documentación como el Alvará dos Bombeiros, Alvará Sanitário y Habite-se, según corresponda a la actividad. Asimismo, el proyecto deberá observar el Código de Obras e Edificações de Garopaba, establecido por la Lei nº 2742/2025. En materia profesional, deberán observarse las disposiciones aplicables del Sistema CONFEF/CREFs cuando las actividades desarrolladas correspondan al ejercicio profesional de Educación Física. Además, los datos personales de alumnos y especialmente las fichas médicas deberán ser tratados respetando la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que clasifica los datos relativos a la salud como datos personales sensibles.

La organización debe cumplir las disposiciones aplicables relacionadas con:

- Funcionamiento del establecimiento.
- Seguridad de las instalaciones.
- Condiciones edilicias.
- Prevención de accidentes.
- Actividad deportiva.
- Requisitos profesionales correspondientes.

2.6. Feedback o retroalimentación

Una característica fundamental de un sistema abierto es la existencia de retroalimentación.

En Sparta Archery, el feedback se obtiene mediante:

- Opiniones de los alumnos.
- Resultados de los entrenamientos.
- Registro de asistencia.
- Evolución del rendimiento.
- Resultados en competencias.
- Evaluaciones de los instructores.
- Sugerencias de las familias.
- Incidentes o problemas de seguridad.
- Evaluación de las instalaciones.
- Información proporcionada por el municipio.

Esta información puede utilizarse para modificar los procesos internos.

Por ejemplo:

Feedback negativo: los alumnos indican que los horarios de entrenamiento son poco convenientes.

Respuesta del sistema: la administración analiza la información y modifica los horarios.

Nuevo resultado: aumenta la asistencia y mejora la continuidad de los alumnos.

De esta manera, el sistema utiliza la información proveniente del entorno para adaptarse y mejorar.

3. Interdependencia de módulos

3.1. Módulo de software propuesto

Para mejorar el funcionamiento de Sparta Archery se propone desarrollar un:

Sistema de Gestión Integral de Alumnos y Clases

Este módulo de software permitirá centralizar la información de la escuela y automatizar diferentes procesos administrativos y deportivos.

El sistema podría incluir:

Gestión de alumnos

Permitiría registrar:

- Nombre y apellido.
- Edad.
- Datos de contacto.
- Nivel de experiencia.
- Fecha de ingreso.
- Información médica necesaria.

- Estado de inscripción.

Gestión de profesores

Permitirá registrar:

- Nombre.
- Datos de contacto.
- Horarios.
- Clases asignadas.
- Información profesional correspondiente.

Gestión de clases

Permitirá administrar:

- Horarios.
- Días.
- Cupos.
- Profesor responsable.
- Alumnos registrados.

Control de asistencia

El sistema permitirá registrar automáticamente la asistencia de cada alumno.

Seguimiento deportivo

Se podrán registrar:

- Evolución técnica.
- Nivel del alumno.
- Resultados obtenidos.
- Participación en competencias.
- Observaciones del instructor.

Gestión de equipamiento

Permitirá llevar un registro de:

- Arcos.
- Flechas.
- Protectores.
- Dactileras.
- Dianas.
- Herramientas.
- Estado del equipamiento.
- Mantenimiento.

Reportes

El sistema podrá generar información para:

- Municipio.
- Dirección de Deportes.
- Profesores.
- Administración.

Por ejemplo:

- Cantidad de alumnos.
- Asistencia mensual.
- Evolución de los participantes.
- Cantidad de clases realizadas.
- Estado del equipamiento.
- Participación en competencias.

3.2. Interacción sistémica del nuevo módulo

La incorporación de este software modificaría diferentes partes de la organización debido a la interdependencia existente entre sus módulos.

Administración

La administración recibiría información centralizada sobre alumnos, clases, profesores y recursos.

Esto reduciría el uso de registros manuales y facilita la toma de decisiones.

Profesores

Los profesores podrían consultar información sobre los alumnos y registrar su evolución.

Por ejemplo, un instructor podría conocer:

- Asistencia.
- Nivel técnico.
- Observaciones.
- Progreso.
- Participación en competencias.

Esto permitiría adaptar el entrenamiento a las necesidades de cada participante.

Alumnos

Los alumnos podrían recibir información sobre:

- Horarios.
- Clases.
- Asistencia.
- Actividades.
- Competencias.
- Evolución personal.

Esto facilita la comunicación y aumentaría la organización.

Gestión de equipamiento

La información registrada por el software permitiría conocer qué materiales se encuentran disponibles y cuáles necesitan mantenimiento o reemplazo.

Por ejemplo:

Arco utilizado → registro de mantenimiento → detección de desgaste → aviso administrativo → reparación o reemplazo.

Municipio

El municipio podría recibir informes periódicos sobre el funcionamiento del programa.

Por ejemplo:

- Número de participantes.
- Cantidad de clases.
- Nivel de asistencia.
- Actividades realizadas.
- Torneos organizados.
- Resultados obtenidos.

Esto facilitaría la evaluación del proyecto y la planificación de futuros recursos.

3.3. Impacto sistémico

La implementación del software no afectaría únicamente al área administrativa.

Su incorporación produciría cambios en todo el sistema.

Por ejemplo:

Registro de alumno → asignación de clase → asistencia → entrenamiento → evaluación → resultados → reporte → toma de decisiones.

Esto demuestra la interdependencia de los módulos, ya que una modificación en un área repercute sobre las demás.

Un problema en el registro de alumnos puede afectar la asignación de clases.

Una mala gestión de horarios puede reducir la asistencia.

Una disminución de asistencia puede afectar los resultados deportivos.

Los resultados deportivos pueden influir en la evaluación general del proyecto por parte del municipio. Por lo tanto, el software funcionaría como un elemento integrador del sistema.

4. Relación del caso con la Teoría General de Sistemas

Sparta Archery puede ser analizada mediante varios conceptos fundamentales de la TGS.

Sistema abierto

La escuela intercambia permanentemente recursos, información y resultados con el ambiente.

Entradas

Recibe recursos económicos, materiales, humanos y datos.

Transformación

Convierte esos recursos en actividades educativas y deportivas.

Salidas

Genera clases, formación deportiva, desarrollo personal, competencias e información.

Retroalimentación

Utiliza las opiniones, resultados y evaluaciones para mejorar sus procesos.

Interdependencia

Las diferentes áreas de Sparta Archery dependen unas de otras. La administración, los profesores, los alumnos, los recursos materiales y el municipio forman parte de un sistema integrado.

Adaptación

La organización debe adaptarse a cambios en las necesidades de los alumnos, las regulaciones, los recursos disponibles y las características del entorno.

Conclusión

El análisis de Sparta Archery desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas permite comprender que la organización no funciona como un conjunto de actividades aisladas, sino como un sistema abierto compuesto por elementos interdependientes.

La escuela recibe entradas provenientes del municipio, la comunidad y otros actores del ambiente. Estas entradas son transformadas mediante procesos educativos, deportivos y administrativos, generando como resultado clases de tiro con arco, formación de alumnos, desarrollo de habilidades y beneficios sociales para la comunidad.

La incorporación de un Sistema de Gestión Integral de Alumnos y Clases permitiría mejorar la coordinación entre las diferentes áreas de la organización, centralizar la información y facilitar la toma de decisiones. Además, demostraría cómo una modificación en un módulo puede producir efectos sobre todo el sistema.

Por lo tanto, Sparta Archery representa un caso adecuado para aplicar la Teoría General de Sistemas, debido a que posee entradas, procesos, salidas, límites, ambiente, retroalimentación e interdependencia entre sus diferentes componentes.

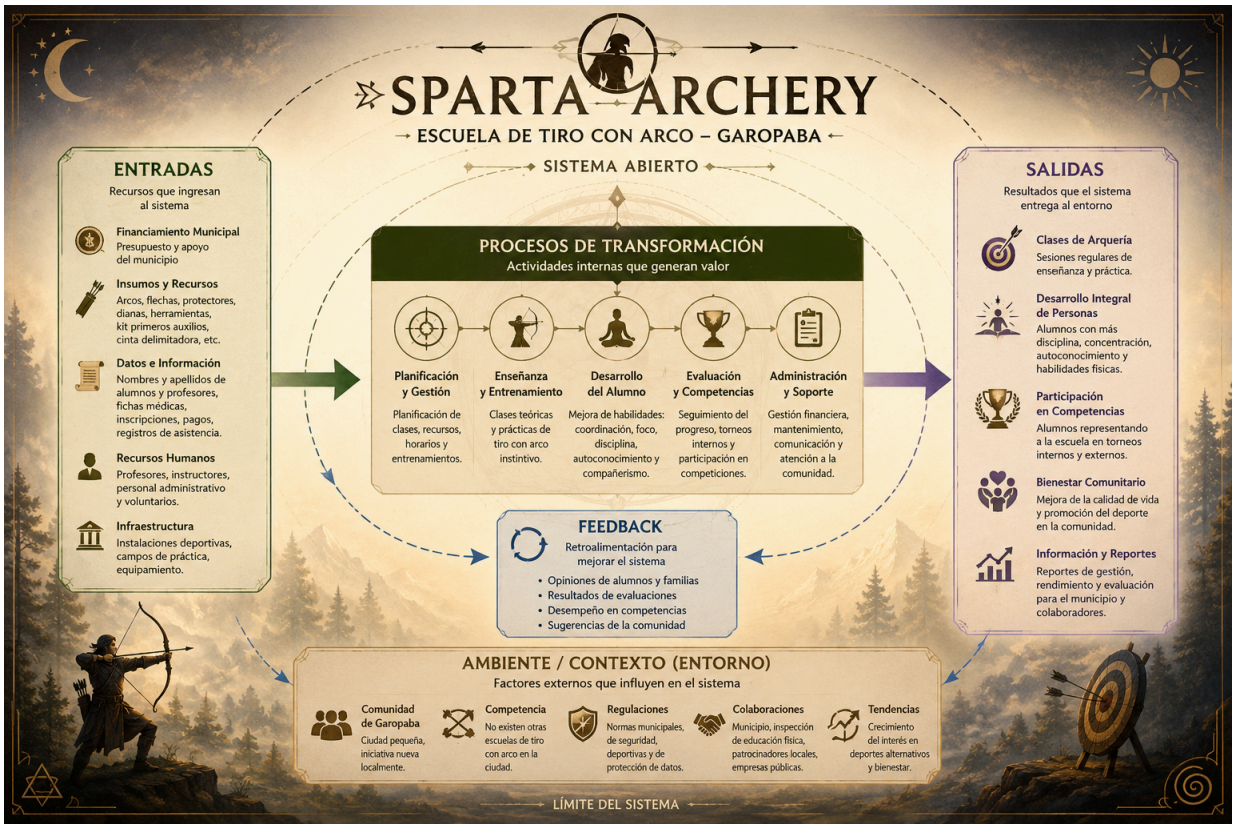
Fuentes consultadas

1. Prefeitura Municipal de Garopaba – Inscrição Municipal de Atividade Econômica.
   Información oficial sobre la inscripción municipal, Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, Alvará dos Bombeiros, Alvará Sanitário y Habite-se.
2. Prefeitura Municipal de Garopaba – Regularidade: empresários ainda podem emitir Alvará de Funcionamento.
   Publicación oficial del 3 de febrero de 2026 sobre la obligatoriedad y regularización del Alvará de Funcionamento en el municipio.
3. Município de Garopaba – Lei nº 2742, de 9 de junho de 2025.
   Instituye el Código de Obras e Edificações do Município de Garopaba.
4. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) – Segurança Contra Incêndio.
   Fuente oficial para procedimientos relacionados con análisis de proyectos, funcionamiento, habite-se y medidas de seguridad contra incendios.
5. CBMSC – IN 1 – Procedimentos Administrativos.
   Normativa del CBMSC relacionada con los procedimientos y sistemas de seguridad contra incendios aplicables según las características del inmueble.
6. CREF3/SC – Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina.
   Indica que las personas jurídicas de derecho público o privado cuya finalidad básica sea prestar servicios relacionados con actividad física, deportiva o similar pueden estar sujetas al registro ante el CREF3/SC.
7. CREF3/SC – Registro Novo Profissional.
   Explica que, conforme a la Ley Federal nº 9.696/1998, el ejercicio profesional de actividades de Educación Física está sujeto al registro correspondiente en el CREF3/SC.
8. CREF3/SC – Registro de Empresa.
   Señala que empresas que actúan en el área de acondicionamiento físico o deportes deben solicitar el registro correspondiente conforme a la legislación indicada por el CREF3/SC.
9. CREF3/SC – Orientações.
   Diferencia las áreas de actuación de licenciados y bachilleres en Educación Física y señala que el bachiller está habilitado para actividades físicas y/o deportivas en academias, clubes y similares.

10. Ministério da Defesa – Tiro com Arco.
    Fuente oficial que identifica al tiro con arco como modalidad deportiva olímpica.
11. Ministério do Esporte – Guia de Atletas e Modalidades para Paris 2024.
    Presenta información oficial sobre el tiro con arco como modalidad olímpica y su presencia dentro del deporte brasileño.
12. Federação Catarinense de Tiro com Arco (FCTA).
    Sitio oficial de la federación estatal, con información sobre afiliación, competiciones, lugares para practicar, documentos y reglamentación relacionada con el tiro con arco en Santa Catarina.
13. Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.
    Fuente oficial del Gobierno Federal para la legislación sobre armas de fogo. La ley regula específicamente armas de fuego y munición, por lo que no es correcto utilizarla para afirmar, sin una norma específica adicional, que todas las actividades con arco y flecha están automáticamente exentas de cualquier regulación.
14. Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
    La LGPD considera los datos referentes a la salud como datos personales sensibles y establece reglas específicas para su tratamiento.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizo chat gpt para darle forma al diagrama visual



Universidad Tecnológica Nacional.